Reporte de la práctica:

Página web "IDH de mi estado" (Make + Webhooks + Make AI Agent)

1. Datos generales

Alumno	Jorge Oswaldo Escalante Delgado (trabajo individual)
Materia	Desarrollo Sustentable (ACD-0908), Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad / tema	3. Escenario socio-cultural / 3.2 Cultura, diversidad socio-cultural (desarrollo humano e IDH)
Práctica	3.2-P2 Página web "IDH de mi estado"
Herramientas	Make (Webhooks, Make AI Agent, Webhook Response), HTML/CSS/JavaScript, GitHub Pages
Fuente de datos	PNUD México, *Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015* (datos de 2008, 2010 y 2012). Cuadros 2 y 3, páginas 9 a 11 del informe, guardadas como IDH_entidades.pdf.
Fecha	27 de octubre de 2026

2. Investigación de conceptos

Desarrollo humano. Es el proceso de ampliar las opciones y capacidades de las personas para que puedan vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno. El crecimiento económico es un medio, no el fin: lo que importa es lo que las personas realmente pueden ser y hacer.

Índice de Desarrollo Humano (IDH). Resume el desarrollo en un valor de 0 a 1 a partir de tres índices: *salud* (esperanza de vida al nacer), *educación* (años de escolaridad) e *ingreso* (Ingreso Nacional Bruto per cápita en dólares PPC). Entre más cerca de 1, mayor desarrollo. Con los rangos del PNUD, de 0.800 en adelante es muy alto, de 0.700 a 0.799 es alto y de 0.550 a 0.699 es medio.

Índice de rezago social (CONEVAL). Mide carencias de la población en educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos y activos del hogar, y lo agrupa en grados de rezago (muy bajo a muy alto). A diferencia del IDH, no incluye el ingreso y se calcula también para municipios y localidades.

Desarrollo urbano y rural. Lo urbano se asocia con localidades grandes (INEGI considera rural a una localidad de menos de 2,500 habitantes), con concentración de servicios, empleo no agrícola y equipamiento. Lo rural se caracteriza por población dispersa, actividades primarias y mayor distancia a escuelas, hospitales e infraestructura, lo que se traduce en brechas de acceso.

3. Construcción del flujo

Flujo: **Página web, Make (Webhooks, Make AI Agent, Webhook Response), página web**. El escenario se llama **IDH_Estado**, está activo y programado en "Immediately as data arrives".

Módulo	Configuración
Webhooks, Custom webhook	Recibe el campo **entidad** que envía la página con POST (formulario, URLSearchParams).
Make AI Agent	Connection: Make's AI Provider (modelo "medium", gpt-5-nano con razonamiento bajo). Input: {{1.entidad}}. Knowledge: IDH_entidades.pdf (búsqueda de hasta 50 fragmentos). Instrucciones: responder solo con los datos del archivo, en texto plano y con el formato IDH, Salud, Educación, Ingreso, Lugar nacional, Año de los datos e Interpretación; si la entidad no está, responder "No encontré datos de esa entidad en el documento."

Módulo	Configuración
Webhooks, Webhook Response	Status 200. Body: {{2.response}}. Headers: Content-Type = text/plain; charset=utf-8 y Access-Control-Allow-Origin = *.
Página index.html	Lista desplegable con las 32 entidades (Distrito Federal se envía con el nombre que usa el informe de 2012), botón Consultar, mensaje "Consultando..." con el botón desactivado, recuadro de respuesta con white-space: pre-line y mensaje de error si falla la consulta.

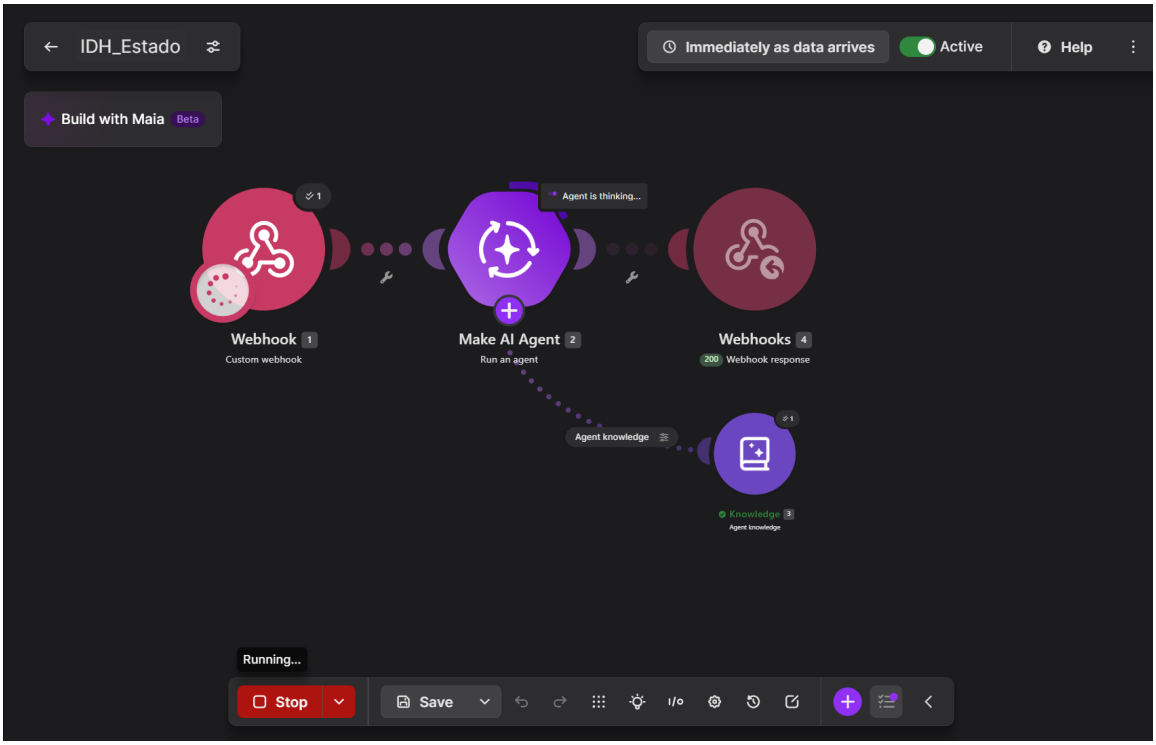


Figura 1. Escenario IDH_Estado en Make, activo, con el agente consultando el archivo de conocimiento.



Figura 2. Consulta de Sinaloa en la página (captura de la consulta de Sinaloa, con el resultado que devuelve el escenario de Make).

4. Verificación contra el PDF

Se comparó la respuesta de la figura 2 (Sinaloa) con las tablas del PDF (Cuadro 2: IDH y posición; Cuadro 3: índices de salud, educación e ingreso, año 2012). Como referencia, el PDF ubica el IDH más alto en el Distrito Federal (0.830, lugar 1) y el más bajo en Chiapas (0.667, lugar 32).

Entidad	Dato	Valor según Make AI Agent	Valor en el PDF (2012)	¿Coincide?
Sinaloa	IDH	0.757	0.757	Sí
Sinaloa	Nivel	Medio	Alto (0.757 está entre 0.700 y 0.799)	No
Sinaloa	Salud	0.832	0.832	Sí
Sinaloa	Educación	0.659	0.649 (0.659 es el valor de 2010)	No
Sinaloa	Ingreso	0.780	0.805 (en 2008 fue 0.790 y en 2010 0.779)	No
Sinaloa	Lugar nacional	11 de 32	11	Sí
Sinaloa	Año de los datos	2015	2012 (2015 es el año de publicación del informe)	No
Sinaloa	Interpretación	Dice que el rezago está en educación	Educación es su mejor componente (lugar 5); el mayor rezago está en salud (lugar 24)	No

En Sinaloa coincidieron 3 de 8 datos revisados (IDH, salud y lugar nacional). Fallaron el nivel, la educación, el ingreso, el año y la interpretación.

5. Preguntas de reflexión

1. ¿En qué componente tiene Sinaloa su mayor fortaleza y en cuál su mayor rezago? ¿Coincide con lo que observan en su comunidad?

Según el PDF, en 2012 Sinaloa tuvo salud 0.832, educación 0.649 e ingreso 0.805, con un IDH de 0.757 (lugar 11, por encima de la media nacional de 0.746). Su mayor fortaleza es la **educación**: está en el lugar 5 y por encima del promedio nacional (0.625). El mayor rezago está en **salud**: ocupa el lugar 24, está ligeramente por debajo de la media (0.835) y fue el componente donde más posiciones perdió entre 2008 y 2012 (13 lugares). El ingreso (0.805, lugar 14) queda un poco arriba de la media (0.794), pero bajó 5 posiciones. La caída en salud y en ingreso explica que el estado haya pasado del lugar 7 al 11 en el IDH. Al compararlo con nuestra comunidad (Mazatlán), la fortaleza en educación es coherente con la presencia de escuelas de todos los niveles y varias universidades, y el rezago en salud es coherente con la cobertura y atención médica pública, que es un tema frecuente de discusión local. Es una impresión general que habría que sustentar con datos locales.

2. ¿Qué explica la diferencia entre la entidad con el IDH más alto y la del más bajo? ¿Es una cuestión de justicia y equidad?

El Distrito Federal tiene el IDH más alto (0.830) y Chiapas el más bajo (0.667); Chiapas queda aproximadamente 20% por debajo. La brecha no es pareja: en salud es de 0.857 contra 0.805; en ingreso, de 0.852 contra 0.700; y en **educación** es la mayor, 0.783 contra 0.528, de modo que el índice del Distrito Federal es 48.3% superior (dato del informe). En ingreso, el informe señala una brecha de 23.2% entre la entidad más alta y la más baja. Las causas de fondo no vienen en el PDF, pero son las que suelen señalarse: concentración de empleo formal, inversión pública y servicios en la capital; mayor población rural, dispersa e indígena en Chiapas, con menos escuelas, clínicas y empleos bien pagados; y rezagos históricos que se acumulan. Sí es una cuestión de justicia y equidad: una persona tiene menos oportunidades de vivir muchos años, estudiar y ganar bien solo por haber nacido en un lugar distinto, no por su esfuerzo. Por eso el IDH sirve para dirigir recursos hacia donde están las mayores carencias.

3. El IDH promedia todo un estado. ¿Qué diferencias entre zonas urbanas y rurales de Sinaloa quedan ocultas?

Un solo número para Sinaloa mezcla ciudades como Culiacán, Mazatlán, Ahome (Los Mochis) y Guasave con municipios serranos y localidades pequeñas. La diferencia sí existe: estimaciones municipales del PNUD citadas por Forbes México ubican a Culiacán con el IDH más alto del estado (0.792) y a Badiraguato con el más bajo (0.608) [2]. Ese promedio estatal oculta que en las zonas rurales y de sierra suele haber menos escuelas y años de estudio, centros de salud más lejanos y menos empleo e ingreso, así como menos servicios básicos en la vivienda. También oculta desigualdades dentro de una misma ciudad (colonias con servicios completos junto a colonias periféricas), entre hombres y mujeres, y de los jornaleros agrícolas o los pueblos indígenas del norte del estado frente al resto de la población. Para verlas se necesita información por municipio y por localidad, como la del PNUD municipal [3] o el rezago social de CONEVAL.

4. Los datos son de 2012. ¿Qué riesgo hay en decidir con datos antiguos? ¿Por qué no hay datos más recientes por entidad?

El riesgo es actuar sobre una realidad que ya cambió. Entre 2012 y hoy hubo cambios de población, economía, migración, seguridad y salud (por ejemplo, la pandemia de COVID-19), de modo que se podría destinar dinero a un problema que ya se resolvió o ignorar uno nuevo, y el lugar nacional de una entidad pudo cambiar. Además, tomar esas cifras como actuales puede dar una falsa sensación de avance o de rezago. Hasta donde pude verificar, el informe de 2015 es la última medición estatal de esta serie del PNUD; después aparecieron otros productos, como el informe municipal 2010-2015 [3] y el Índice de Desarrollo Humano de las Juventudes 2025 [4], que no sustituyen al IDH estatal. Creemos que no hay una serie por entidad más reciente porque el IDH depende de información de censos y encuestas que no se levantan cada año, porque su metodología fue cambiando y porque calcularlo con rigor exige recursos y equipos especializados.

Conviene tratar los datos como un diagnóstico de referencia y complementarlos con fuentes recientes.

5. ¿El agente respetó los datos del PDF? ¿Qué aprendimos sobre verificar lo que genera?

Solo en parte. Acertó el IDH, la salud y el lugar nacional, pero entregó educación e ingreso incorrectos, clasificó el nivel como "medio" cuando 0.757 corresponde a "alto", puso 2015 como año de los datos (es el año de la publicación) y su interpretación contradice el PDF, porque ubica el rezago en educación cuando es el mejor componente de Sinaloa. Una posible causa es que el Cuadro 3 está partido en dos páginas del PDF y el modelo configurado es de tipo medio, así que puede tomar la columna equivocada (por ejemplo, el valor de educación de 2010). Aunque las instrucciones decían "no inventes cifras", el formato de la respuesta era limpio y seguro, y eso hace que los errores parezcan correctos. Aprendimos que hay que comparar cada cifra con la fuente, que una respuesta bien presentada no es una respuesta verificada, y que se puede mejorar el resultado dando al archivo de conocimiento una tabla más limpia, indicando en las instrucciones que use las columnas de 2012 y los rangos del nivel del IDH, o usando un modelo más potente. Para una página que dice mostrar "datos oficiales", esa verificación es indispensable.

Fuentes

[1] PNUD México, Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015: undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/mx/PNUD_boletinIDH-final.pdf

[2] Forbes México, nota sobre el IDH municipal de Sinaloa (Culiacán y Badiraguato): forbes.com.mx/?p=538676

[3] IMCO, Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 (PNUD): imco.org.mx/informe-desarrollo-humano-municipal-2010-2015-via-pnud/

[4] PNUD y UNFPA, Índice de Desarrollo Humano de las Juventudes en México (17/06/2025): undp.org/es/node/529526